

期末專題主題報告

繳交時間：5/7

對應 SDLC 階段：規劃（Planning）× 需求分析（Requirements Analysis）

報告時間：5/7上課時一組一組看

基本資訊

項目	內容
專題名稱	智慧選股與策略回測系統 (Smart Stock Screener)
組別 / 組號	第 2 組
組員姓名	潘柏諭、簡意昕、江禹澤、陳柏宇、蔡旺成、賴芊羽、黃廉鉉

一、專題概述（Planning）

1.1 動機與背景

股市投資需要客觀數據支持，但投資人手動分析大量個股的技術線圖不僅耗時，且容易受人為情緒影響。透過程式自動化抓取台股全市場（上市與上櫃）資料，並藉由均線、布林通道、K D與MACD等技術指標進行快速盤後篩選，可以有效輔助決策。此外，投資人往往需要客觀的量化回測數據（如盈虧比、勝率）來驗證選股策略的有效性，避免盲目投資，這在現今量化交易與個人理財中是真實且迫切的需求。

1.2 目標使用者

本系統專為台股投資人（如散戶）、量化交易初學者設計。他們的特性與需求包括：

- 具備基礎技術分析知識，需要自訂進階條件（如 MA60乖離率、量能倍數、均線糾結、突破上軌等）來快速過濾標的。
- 希望能追蹤特定產業別（如半導體、IC設計等）的強勢股。
- 渴望透過歷史數據與「T+1 開盤價」回測來驗證自身策略是否優於大盤。

1.3 專題目標

- 目標一：實作具備多重技術指標（均線乖離、布林通道、KD、MACD、創20日新高等）的台股自動篩選器，免除手動看盤的麻煩。
 - 目標二：整合 SQLite 資料庫，系統能自動儲存每次的篩選條件與選出的股票結果，提供歷史紀錄的儲存與查詢功能。
 - 目標三：開發消除未來函數的 T+1 日進場策略回測系統，支援自訂停損與停利百分比，並對比台股加權指數 (^TWII) 計算相對報酬與勝率等量化績效指標。
-

二、需求分析（Requirements Analysis）

2.1 功能性需求（Functional Requirements）

系統「必須能做到」的事情。請列出核心功能（至少 3 項）。

功能編號	功能名稱	功能描述
F-01	條件篩選模組 (Screening)	允許使用者輸入多種技術參數（如均線距離、成交量倍數），並針對自訂範圍（台灣50、上市、上櫃）進行盤後股票篩選。
F-02	歷史紀錄模組 (History)	將每次篩選的參數、結果（含股票代號、收盤價、產業別等）儲存至資料庫，供使用者事後查詢清單或刪除紀錄。
F-03	策略回測模組 (Backtesting)	對歷史篩選紀錄進行 T+1 日模擬回測，支援逐日掃描使用者自訂的停損/停利觸發點，並計算盈虧比與最大回撤等指標。
F-04	個股 K 線圖表 (Chart)	透過 API 取得個股近期的 OHLCV (開高低收與成交量) 歷史資料，以供前端繪製 K 線蠟燭圖。

功能編號	功能名稱	功能描述
F-05	產業分析與數據同步	自動化同步證交所產業分類與股票清單，並提供圖表分析當前篩選結果的「產業分佈熱度」。

2.2 非功能性需求（Non-functional Requirements）

系統的品质要求，例如效能、安全性、易用性等。

類別	需求描述
效能	採用 ThreadPoolExecutor 多執行緒進行並行運算，並實作記憶體快取 (Cache) 儲存已下載的股票數據以大幅降低篩選等待時間。資料庫開啟 WAL 模式以提升存取效能。
容錯性	若 yfinance 發生網路逾時或抓無資料，系統需能捕捉例外錯誤並回傳清楚的提示訊息，避免系統直接崩潰。針對證交所公開資料抓取時需處理 SSL 憑證驗證問題。
架構	提供標準化 RESTful API 供前端介面串接，將 NaN 或 Infinity 等無法解析的數值轉換為 JSON 相容格式。

2.3 範圍限制（Out of Scope）

明確說明這次專題「不會」做的功能，避免範圍膨脹。

- 本次不包含：真實證券戶的自動下單或交易機器人功能（僅提供盤後分析與回測輔助）。
 - 本次不包含：盤中即時（Tick-by-Tick）跳動資料串接，系統主要基於日 K 線與盤後結算資料進行運算。
 - 本次不包含：多使用者帳號與權限管理系統（現階段為單機/單一使用者環境設計）。
-

三、技術規劃（Technology Planning）

3.1 技術選型

層面	技術選擇	說明
前端	HTML / CSS / JavaScript（純前端，無框架）	課堂統一規範，搭配 Vue 進行畫面資料雙向綁定（選擇性）
後端	Python + FastAPI	因應高效能與非同步需求，採用 FastAPI 框架與 Uvicorn 伺服器。
資料庫	SQLite (sqlite3)	輕量級關聯式資料庫，用於儲存 screening_sessions 與 screening_results。
其他工具	yfinance, pandas, numpy	yfinance 用於獲取台股/大盤歷史數據，pandas/numpy 用於計算均線、MACD、KD等技術指標。

3.2 開發工具與協作方式

版本控制、溝通工具等。

- 版本控制：GitHub
- 溝通管道：Discord / LINE

四、專題時程規劃（Project Schedule）

依照 SDLC 流程分為三大階段，請在各週填入具體工作項目。

階段一：規劃 Planning × Requirements × Design

日期	預計完成工作	產出物	負責
5/01-5/07	確定主題、整理技術指標需求、功能清單設計	主題報告投影片	全組

日期	預計完成工作	產出物	負責
5/08-5/14	系統架構設計、API 規格定義、前端畫面規劃	架構圖、AI 預估畫面 / 自行設計	全組

投影片需包含：① 專題介紹 ② 功能規劃 ③ 預估畫面（自己設計或 AI 生成圖）

階段二：實作 Implementation × Testing

日期	預計完成工作	負責組員
5/15-5/21	開發 F-01 條件篩選 API (yfinance串接與指標計算)	簡意昕
5/15-5/21	開發 F-02 SQLite 資料庫建置與歷史紀錄 CRUD API	江禹澤
5/22-5/28	開發 F-03 T+1 策略回測演算法與 F-04 K線圖表API	潘柏諭
5/29-6/04	前後端功能整合、API 例外狀況測試、Bug 修正	全組

階段三：期末展示 Demo

日期	預計完成工作	負責
6/05-6/11	系統單機部署測試、期末報告投影片製作、Demo 腳本準備	全組

五、風險評估（Risk Assessment）

預測可能遇到的困難，以及如何因應。

風險	發生可能性	影響程度	因應策略
第三方 API (yfinance) 請求限制或連線不穩	高	高	在後端實作記憶體快取 (YF_CACHE) 減少重複請求，並加上例外捕捉與逾時錯誤提示。
運算全市場 (上市+上櫃) 個股技術指標耗時過長	中	高	使用 Python ThreadPoolExecutor 進行多執行緒並行運算，加快盤後資料分析速度。
回測系統邏輯包含未來函數導致失真	低	高	嚴格規定進場價採用 T+1 日的開盤價，並利用迴圈逐日比對當日最高/最低價來觸發停損停利。

六、組員分工

規劃階段（全組共同完成）

規劃階段由全組一起討論，共同完成以下項目：

專題主題與目標確認
 功能清單（需求分析）
 系統架構與技術選型
 畫面設計與 Wireframe / AI 預估畫面
 週次時程與任務分配

實作階段（各組員負責獨立功能）

每位組員至少負責一個完整功能模組（前端頁面 + 後端 Flask 路由）。

姓名	負責功能模組	對應功能編號	說明
簡意昕	核心選股引擎模組	F-01	後端：

姓名	負責功能模組	對應功能編號	說明
			開發/api/screen核心過濾邏輯（均線、成交量計算）。 前端： 設計選股條件輸入表單與主儀表板。
陳柏宇	進階技術指標插件	F-01-Ext	後端： 實作布林通道、KD、MACD 指標運算邏輯。 前端： 開發指標參數細節調整界面（如：MACD 長短天期設定）。
江禹澤	歷史紀錄持久化管理	F-02	後端： 設計 SQLite 資料庫 Schema、開發紀錄儲存與刪除 API。 前端： 開發「歷史掃描紀錄」列表頁面與明細查看功能。
潘柏諭	策略回測核心演算法	F-03	後端： 開發 T+1 開盤進場回測邏輯、停損停利觸發計算。 前端： 開發回測啟動按鈕與基礎結果數據顯示（勝率、盈虧比）。
蔡旺成	量化績效與對比分析	F-03-Ext	後端： 計算最大回撤 (MDD)、期望值，並串接大盤 (^TWII) 進行超額報酬對比。 前端： 開發績效圖表（如：損益曲線圖）。

姓名	負責功能模組	對應功能編號	說明
賴芊羽	個股 K 線與視覺化	F-04	後端 ：開發/api/chart/{ticker}獲取歷史價格資訊。 前端 ：整合 TradingView 或 Canvas 繪製個股 K 線與技術指標圖。
黃廉鉉	產業數據與自動更新	F-05	後端 ：開發自動化爬蟲 (OpenAPI) 更新股票清單與產業分類對照表。 前端 ：開發「產業熱度分析」頁面，顯示當前篩選結果的產業分佈。

功能編號請對應「二、需求分析」的功能清單，每項功能需有明確負責人且不重疊。

本報告依照課堂 SDLC 開發流程範本製作。